

Phụ lục XXV
MẪU SÁT HẠCH THỰC HÀNH ĐỀ CẤP NĂNG ĐỊNH BAY BẰNG THIẾT BỊ
– MÁY BAY

(Kèm theo Bộ Quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay)

	MẪU SÁT HẠCH THỰC HÀNH NĂNG ĐỊNH BAY BẰNG THIẾT BỊ - MÁY BAY INSTRUMENT RATING PRACTICAL TEST - AEROPLANE	APPLICANT INSTRUCTIONS Print or type. Do not write in shaded areas. Submit original only to CAAV-FSSD. HƯỚNG DẪN CHO NGƯỜI NỘP ĐƠN Điền bằng chữ hoặc đánh máy. Không ghi vào các phần màu xám. Chỉ nộp bản gốc cho Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay				
Tên thí sinh/ <i>Name of Candidate:</i>		CCCD/Hộ chiếu <i>ID/Passport</i>				
Địa chỉ/ <i>Address:</i>						
Số ĐT/ <i>Phone:</i>		Thư điện tử/ <i>Email:</i>				
Số giấy phép/ <i>PEL Number:</i>						
Chung loại, hạng tàu bay kiểm tra/ <i>The category and class of aircraft to be used for the test</i> 1. ☐ MÁY BAY MỘT ĐỘNG CƠ HẠ CÁNH TRÊN MẶT ĐẤT/ AEROPLANE – SINGLE ENGINE LAND 2. ☐ MÁY BAY NHIỀU ĐỘNG CƠ HẠ CÁNH TRÊN MẶT ĐẤT/ AEROPLANE – MULTIENGINE LAND 3. ☐ MÁY BAY MỘT ĐỘNG CƠ HẠ CÁNH TRÊN NƯỚC/ AEROPLANE – SINGLE ENGINE SEA 4. ☐ MÁY BAY NHIỀU ĐỘNG CƠ HẠ CÁNH TRÊN NƯỚC/ AEROPLANE – MULTIENGINE SEA						
Năng định loại tàu bay/ <i>Type Rating of Aircraft</i>						
Tên của Sát hạch viên hoặc Giám sát viên Cục HKVN/ <i>Name of DPE or CAAV Inspector:</i>	Số Giấy phép/ <i>License No</i>					
Được hoàn thiện bởi Sát hạch viên/ <i>To be completed by examiner</i>						
☐ Đào tạo tại Tổ chức huấn luyện được phê chuẩn/ <i>Training within an CAAV's Approved ATO</i>						
☐ Cấp dựa trên giấy phép của nhà chức trách hàng không khác/ <i>Conversion license</i>						
☐ Khác/ <i>Other</i>						
Chi tiết kiểm tra/ <i>Details of check</i>						
<i>Thời gian/ Date</i>	<i>Tàu bay hoặc thiết bị huấn luyện giả định/ Aircraft of FSTD</i>	<i>Số đăng ký/ # Registration</i>				
<i>Thời gian/ Date</i>	<i>Tàu bay hoặc thiết bị huấn luyện giả định/ Aircraft of FSTD</i>	<i>Số đăng ký/ # Registration</i>	<i>Thời gian/ Date</i>	<i>Tàu bay hoặc thiết bị huấn luyện giả định/ Aircraft of FSTD</i>	<i>Số đăng ký/ # Registration</i>	
BÁO CÁO KIỂM TRA KỸ NĂNG/ SKILL TEST REPORT						
PHẦN 0. KIẾN THỨC SECTION 0. KNOWLEDGE				Đạt/ Pass	Không đạt/ Fail	Không áp dụng/ N/A
1.1	Quyền hạn, giới hạn và kinh nghiệm bay gần đây <i>Privileges, limitations and recent flight experience</i>	☐	☐	☐		
1.2	Loại và thời hạn chứng chỉ y tế <i>Medical certificate class and duration</i>	☐	☐	☐		

1.3	Sổ ghi giờ bay phi công <i>Pilot logbook</i>	☐	☐	☐
1.4	Chứng chỉ đủ điều kiện bay và đăng ký <i>Airworthiness and Registration certificates</i>	☐	☐	☐
1.5	Kiểm tra các hỏng hóc trước khi bay <i>Defects Inspection</i>	☐	☐	☐
1.6	Nhật ký kỹ thuật tàu bay <i>Aircraft Techlog</i>	☐	☐	☐
1.7	Trọng tải và cân bằng <i>Weight and balance</i>	☐	☐	☐
1.8	Các thiết bị bắt buộc cho bay VFR ngày/đêm <i>Required instruments and equipment for day/night VFR</i>	☐	☐	☐
1.9	Giới hạn khai thác, biển báo, ký hiệu thiết bị và POH/AFM <i>Operating limitations, placards, instrument markings and POH/AFM</i>	☐	☐	☐
1.10	NOTAM và thông tin thời tiết <i>NOTAM and Weather information</i>	☐	☐	☐
1.11	Lập kế hoạch bay <i>Flight planning</i>	☐	☐	☐
1.12	Hệ thống không phận <i>Airspace System</i>	☐	☐	☐
1.13	Hệ thống máy bay (điều khiển bay, trim, bánh lái, động cơ, cánh quạt, càng đáp, nhiên liệu, dầu, thủy lực, điện, thiết bị điện tử, pitot-static, chống đóng băng) <i>Aircraft System (flight control and trim, rudder, engine and propeller, landing gear, fuel, oil, hydraulic, electrical, avionics, pitot-static, Deicing and anti-icing)</i>	☐	☐	☐
1.14	Các yếu tố y học hàng không (thiếu oxy, thở gấp, xoang, mất phương hướng, say máy bay...) <i>Aeromedical factors (hypoxia, hyperventilation, sinus, disorientation, sickness...)</i>	☐	☐	☐
1.15	Đặc điểm mặt nước và thủy phi cơ (cho thủy phi cơ) <i>Water and seaplane characteristics (for seaplane)</i>	☐	☐	☐
1.16	Căn cứ thủy phi cơ, quy tắc hàng hải và hỗ trợ dẫn đường hàng hải (cho thủy phi cơ) <i>Seaplane bases, maritime rules and aids to marine navigation (for seaplane)</i>	☐	☐	☐
1.17	Quy trình bay (sơ đồ đường bay, quy trình nhập sân bay) <i>Flight procedures (traffic patterns, Airport Joining procedure)</i>	☐	☐	☐
PHẦN 1. HOẠT ĐỘNG TRƯỚC CHUYẾN BAY VÀ KHỞI HÀNH SECTION 1. PRE-FLIGHT OPERATIONS AND DEPARTURE				
1.1	Sử dụng tài liệu hướng dẫn bay (hoặc tương đương), đặc biệt là tính toán tính năng tàu bay; trọng lượng và cân bằng <i>Use of flight manual (or equivalent) especially aircraft performance calculation; mass and balance</i>	☐	☐	☐
1.2	Use of Air Traffic Services document, weather document Sử dụng tài liệu dịch vụ không lưu, tài liệu khí tượng	☐	☐	☐
1.3	Chuẩn bị kế hoạch bay ATC, kế hoạch bay/nhật ký bay IFR <i>Preparation of ATC flight plan, IFR flight plan/log</i>	☐	☐	☐
1.4	Kiểm tra trước chuyến bay <i>Pre-flight inspection</i>	☐	☐	☐

1.5	Điều kiện khí tượng tối thiểu <i>Weather minima</i>	☐	☐	☐
1.6	Lăn bánh <i>Taxiing</i>	☐	☐	☐
1.7	Hội ý, quy trình và kiểm tra trước khi cất cánh <i>Pre-take off briefing, procedures and checks</i>	☐	☐	☐
1.8	Chuyển đổi bay bằng thiết bị <i>Transition to instrument flight</i>	☐	☐	☐
1.9	Quy trình khởi hành bằng thiết bị, thiết lập độ cao <i>Instrument departure procedures, altimeter setting</i>	☐	☐	☐
1.10	Liên lạc quản lý không lưu – tuân thủ, quy trình R/T <i>ATC liaison and compliance, R/T procedures</i>	☐	☐	☐

PHẦN 2: ĐIỀU KHIỂN TỔNG QUÁT SECTION 2: GENERAL HANDLING

2.1	Điều khiển tàu bay chỉ dựa vào thiết bị, bao gồm: bay bằng ở nhiều tốc độ khác nhau, tinh chỉnh <i>Control of the aeroplane by reference solely to instruments, including: level flight at various speeds, trim</i>	☐	☐	☐
2.2	Vòng lượn lấy độ cao và hạ độ cao với tốc độ vòng <i>Climbing and descending turns with sustained Rate 1 turn</i>	☐	☐	☐
2.3	Thoát khỏi tư thế bay bất thường, bao gồm duy trì vòng lượn nghiêng 45 độ và vòng lượn hạ độ cao gấp <i>Recoveries from unusual attitudes, including sustained 45° bank turns and steep descending turns</i>	☐	☐	☐
2.4	Thoát khỏi tình huống thất tốc khi bay bằng, khi vòng lượn lấy/hạ độ cao và ở cấu hình hạ cánh (có thể thực hiện trên buồng lái mô phỏng vì lý do an toàn) <i>Recovery from approach to stall in level flight, climbing/descending turns and in landing configuration (may be performed in flight simulator for safety)</i>	☐	☐	☐
2.5	Bay với đồng hồ giới hạn, lấy độ cao hoặc hạ độ cao ổn định với vòng lượn theo hướng bay cho trước, thoát khỏi tư thế bay bất thường <i>Limited panel, stabilised climb or descent at Rate 1 turn onto given headings, recovery from unusual attitudes</i>	☐	☐	☐

PHẦN 3: QUY TRÌNH IFR TRÊN ĐƯỜNG BAY SECTION 3: EN ROUTE IFR PROCEDURES

3.1	Tiếp cận, bao gồm nhập đường bay, ví dụ NDB, VOR, RNAV <i>Tracking, including interception, e.g. NDB, VOR, RNAV</i>	☐	☐	☐
3.2	Sử dụng thiết bị trợ giúp vô tuyến <i>Use of radio aids</i>	☐	☐	☐
3.3	Bay bằng, kiểm soát hướng bay, độ cao và tốc độ bay, thiết lập <i>Level flight, control of heading, altitude and airspeed, power setting</i>	☐	☐	☐
3.4	Thiết lập đồng hồ đo độ cao <i>Altimeter settings</i>	☐	☐	☐

3.5	Tính thời gian và hiệu chỉnh thời gian đến dự kiến <i>Timing and revision of ETAs</i>	☐	☐	☐
3.6	Theo dõi tiến trình bay, nhật ký bay, mức tiêu thụ nhiên liệu, quản lý hệ thống <i>Monitoring of flight progress, flight log, fuel usage, systems management</i>	☐	☐	☐
3.7	Quy trình chống đóng băng, mô phỏng nếu cần thiết và phù hợp <i>Ice protection procedures, simulated if necessary and applicable</i>	☐	☐	☐
3.8	Liên lạc quản lý không lưu – tuân thủ, quy trình R/T <i>ATC liaison and compliance, R/T procedures</i>	☐	☐	☐

PHẦN 4: TIẾP CẬN CHÍNH XÁC SECTION 4: PRECISION APPROACH

4.1	Thiết lập và kiểm tra thiết bị dẫn đường, nhận diện thiết bị <i>Setting and checking of navigational aids, identification of facilities</i>	☐	☐	☐
4.2	Quy trình đến, kiểm tra đồng hồ đo độ cao <i>Arrival procedures, altimeter checks</i>	☐	☐	☐
4.3	Hội ý khi tiếp cận và hạ cánh, bao gồm kiểm tra giai đoạn hạ độ cao/tiếp cận/hạ cánh <i>Approach and landing briefing, including descent/approach/landing checks</i>	☐	☐	☐
4.4	Quy trình bay chờ (có thể đã thực hiện tại Mục 4 hoặc 5) <i>Holding procedure (may be performed in Section 4 or 5)</i>	☐	☐	☐
4.5	Tuân thủ quy trình tiếp cận đã ban hành <i>Compliance with published approach procedure</i>	☐	☐	☐
4.6	Thời gian tiếp cận <i>Approach timing</i>	☐	☐	☐
4.7	Kiểm soát độ cao, tốc độ, hướng bay (tiếp cận ổn định) <i>Altitude, speed, heading control, (stabilised approach)</i>	☐	☐	☐
4.8	Động tác bay lại (có thể đã thực hiện tại Mục 4 hoặc 5) <i>Go-around action (may be performed in Section 4 or 5)</i>	☐	☐	☐
4.9	Quy trình tiếp cận/ hạ cánh hụt (có thể đã thực hiện tại Mục 4 hoặc 5) <i>Missed approach procedure / landing (may be performed in Section 4 or 5)</i>	☐	☐	☐
4.10	Liên lạc quản lý không lưu – tuân thủ, quy trình R/T <i>ATC liaison – compliance, R/T procedures</i>	☐	☐	☐

PHẦN 5. TIẾP CẬN KHÔNG CHÍNH XÁC SECTION 5: NON-PRECISION APPROACH

5.1	Thiết lập và kiểm tra thiết bị dẫn đường, nhận diện thiết bị <i>Setting and checking of navigational aids, identification of facilities</i>	☐	☐	☐
5.2	Quy trình đến, kiểm tra đồng hồ đo độ cao <i>Arrival procedures, altimeter checks</i>	☐	☐	☐
5.3	Hội ý khi tiếp cận và hạ cánh, bao gồm kiểm tra giai đoạn hạ độ cao/tiếp cận/hạ cánh <i>Approach and landing briefing, including descent/approach/landing checks</i>	☐	☐	☐

5.4	Quy trình bay chờ <i>Holding procedure</i>	☐	☐	☐						
5.5	Tuân thủ quy trình tiếp cận đã ban hành <i>Compliance with published approach procedure</i>	☐	☐	☐						
5.6	Thời gian tiếp cận <i>Approach timing</i>	☐	☐	☐						
5.7	Kiểm soát độ cao, tốc độ (tiếp cận ổn định) <i>Altitude, speed, heading control, (stabilised approach)</i>	☐	☐	☐						
5.8	Động tác bay lại <i>Go around action</i>	☐	☐	☐						
5.9	Quy trình tiếp cận/ hạ cánh hụt <i>Missed approach procedure*/landing</i>	☐	☐	☐						
5.10	Liên lạc quản lý không lưu – tuân thủ, quy trình R/T <i>ATC liaison – compliance, R/T procedures</i>	☐	☐	☐						
PHẦN 6. MÔ PHỎNG BAY MẤT ĐỐI XỨNG SECTION 6: SIMULATED ASYMMETRIC FLIGHT										
6.1	Mô phỏng hỏng động cơ sau khi bay lại <i>Simulated engine failure after take-off or on go-around</i>	☐	☐	☐						
6.2	Tiếp cận mất đối xứng và bay lại theo quy trình <i>Asymmetric approach and procedural go-around)</i>	☐	☐	☐						
6.3	Tiếp cận và hạ cánh mất đối xứng, quy trình tiếp cận hụt <i>Asymmetric approach and landing, missed approach procedure</i>	☐	☐	☐						
6.4	Liên lạc và tuân thủ ATC, quy trình R/T <i>ATC liaison and compliance, R/T procedures</i>	☐	☐	☐						
Kết quả/ Result	☐ Đạt/ Passed	☐ Không đạt/ Failed	☐ Đạt một phần/ Partial Passed							
Mục không đạt/ Failed item:	Nhận xét/ Remarks:									
Thông tin chi tiết về bài kiểm tra không đạt hoặc đạt một phần/ Details of the failed or partial passed test:										
Nhận xét/ Remarks:										
Ngày và địa điểm/ Date and place	Chữ ký của người nộp đơn/ Signature of Applicant	Chữ ký của Sát hạch viên/ Signature of Examiner								

Nếu một nội dung không áp dụng (N/A), phải nêu rõ lý do tại mục “Ghi chú” ở trang thứ hai của biểu mẫu này.

Người dự kiểm tra phải đạt yêu cầu ở tất cả các phần áp dụng. Nếu bất kỳ nội dung nào trong một phần không đạt, toàn bộ phần đó được xem là không đạt. Trường hợp không đạt từ hai phần trở lên, người dự kiểm tra phải thực hiện lại toàn bộ bài kiểm tra kỹ năng. Nếu chỉ không đạt một phần, người dự kiểm tra chỉ phải thực hiện lại phần đó.

Nếu không đạt ở bất kỳ phần nào trong lần kiểm tra lại, bao gồm cả các phần đã đạt ở lần kiểm tra trước, người dự kiểm tra phải thực hiện lại toàn bộ bài kiểm tra kỹ năng. Tất cả các phần của bài kiểm tra kỹ năng phải được hoàn thành trong thời hạn 06 tháng. Sau mỗi lần không đạt, có thể yêu cầu thực hiện huấn luyện bổ sung. Trường hợp không đạt tất cả các phần của bài kiểm tra sau hai lần dự kiểm tra, người dự kiểm tra phải hoàn thành chương trình huấn luyện bổ sung theo yêu cầu của Cục Hàng không Việt Nam. Không giới hạn số lần được phép tham gia kiểm tra kỹ năng.

Trường hợp người dự kiểm tra chủ động chấm dứt bài kiểm tra kỹ năng vì những lý do mà sát hạch viên đánh giá là không phù hợp, người đó phải thực hiện lại toàn bộ bài kiểm tra kỹ năng. Nếu bài kiểm tra bị chấm dứt vì những lý do được sát hạch viên đánh giá là phù hợp, chỉ các phần chưa hoàn thành mới phải được kiểm tra trong chuyến bay tiếp theo.

Người dự kiểm tra được phép thực hiện lại một lần đối với bất kỳ bài tập hoặc quy trình nào trong bài kiểm tra. Sát hạch viên có thể dừng bài kiểm tra tại bất kỳ thời điểm nào nếu nhận thấy năng lực điều khiển tàu bay của người dự kiểm tra không đáp ứng yêu cầu và cần phải thực hiện lại toàn bộ bài kiểm tra.

Người dự kiểm tra phải điều khiển trực thăng từ vị trí có thể thực hiện đầy đủ chức năng của người chỉ huy tàu bay (PIC) và thực hiện bài kiểm tra như trong điều kiện không có thành viên tổ lái nào khác hỗ trợ. Trách nhiệm đối với chuyến bay được phân công theo quy định quốc gia hiện hành. Đường bay sử dụng cho nội dung kiểm tra dẫn đường do sát hạch viên lựa chọn.

Đường bay có thể kết thúc tại sân bay khởi hành hoặc tại một sân bay khác. Người dự kiểm tra chịu trách nhiệm lập kế hoạch bay và bảo đảm toàn bộ trang thiết bị, tài liệu cần thiết phục vụ chuyến bay được mang theo trên tàu bay.

Người dự kiểm tra phải thông báo cho sát hạch viên về các hạng mục kiểm tra và nhiệm vụ đã thực hiện, bao gồm cả việc nhận dạng các phương tiện dẫn đường vô tuyến. Các nội dung kiểm tra phải được thực hiện theo đúng danh mục kiểm tra được phê chuẩn đối với loại trực thăng sử dụng trong bài kiểm tra. Trong quá trình chuẩn bị trước chuyến bay, người dự kiểm tra phải xác định các chế độ công suất và tốc độ khai thác phù hợp.

Các số liệu tính năng cất cánh, tiếp cận và hạ cánh phải được người dự kiểm tra tự tính toán theo đúng quy định trong Tài liệu hướng dẫn khai thác hoặc Tài liệu hướng dẫn bay của trực thăng sử dụng trong bài kiểm tra.

Sát hạch viên không tham gia vào việc khai thác trực thăng, trừ trường hợp cần can thiệp vì lý do an toàn hoặc để tránh gây chậm trễ không chấp nhận được đối với hoạt động của các tàu bay khác.

Conduct of the skill test

If N/A, a justification is needed under “remarks” on page two of this form.

An applicant shall pass all applicable sections. If any item in a section is failed, that section is failed. Failure in more than one section will require the applicant to take the entire test again. An applicant failing only one section shall take the failed section again.

Failure in any section of the re-test, including those sections that have been passed on a previous attempt, will require the applicant to take the entire test again. All sections of the skill test shall be completed within six months. Further training may be required following any one failed skill test. Failure to achieve a pass in all sections of the test in two attempts will require further training as determined by the CAAV. There is no limit to the number of skill tests that may be attempted.

Should the applicant choose to terminate a skill test for reasons considered inadequate by the FE, the applicant shall retake the entire skill test. If the test is terminated for reasons considered adequate by the FE, only those sections not completed shall be tested in a further flight.

Any maneuvers or procedure of the test may be repeated once by the applicant. The FE may stop the test at any stage if it is considered that the applicant's demonstration of flying skills requires a complete re-test.

An applicant shall be required to fly the helicopter from a position where the pilot-in command functions can be performed and carry out the test as if there is no other crew member. Responsibility for the flight shall be allocated in accordance with national regulations. The route to be flown for the navigation test shall be chosen by the FE.

The route may end at the aerodrome of departure or at another aerodrome. The applicant shall be responsible for the flight planning and shall ensure that all equipment and documentation for the execution of the flight are on board.

An applicant shall indicate to the FE the checks and duties carried out, including the identification of radio facilities. Checks shall be completed in accordance with the authorised check list for the helicopter which the test is being taken. During pre-flight preparation for the test the applicant is required to determine power settings and speeds.

Performance data for take-off, approach and landing shall be calculated by the applicant in compliance with the operations manual or flight manual for the helicopter used.

The FE will take no part in the operation of the helicopter except where intervention is necessary in the interests of safety or to avoid unacceptable delay to other traffic.

Sai số cho phép trong kiểm tra bay

(1) Người dự kiểm tra phải chứng minh khả năng:

- (a) Khai thác máy bay trong các giới hạn được phê chuẩn;
 - (b) Thực hiện tất cả các bài tập và thao tác một cách chính xác, nhịp nhàng và ổn định;
 - (c) Thể hiện khả năng phán đoán và xử lý tình huống tốt;
 - (d) Vận dụng đúng kiến thức hàng không;
 - (đ) Duy trì khả năng kiểm soát máy bay ở mọi thời điểm theo cách thức bảo đảm kết quả thành công của quy trình hoặc bài tập luôn nằm trong khả năng kiểm soát và không bị nghi ngờ nghiêm trọng.
- (2) Các giới hạn dưới đây được sử dụng làm tiêu chuẩn đánh giá chung. Sát hạch viên cần xem xét, hiệu chỉnh phù hợp đối với điều kiện nhiễu động khí quyển cũng như đặc tính điều khiển và tính năng của loại máy bay được sử dụng trong bài kiểm tra.

a) Độ cao:

- (i) Bay thông thường: ± 100 ft
- (ii) Bay lại (go-around) ở độ cao tuyệt đối quyết định (decision height/altitude): $+50$ ft/ -0 ft
- (iii) Độ cao tuyệt đối xuống thấp nhất/Điểm tiếp cận huyệt (MAPt): $+50$ ft/ -0 ft

b) Hướng bay hoặc bay theo thiết bị dẫn đường vô tuyến:

- (i) Bay theo thiết bị dẫn đường vô tuyến: $\pm 5^\circ$
- (ii) Đối với độ lệch 'góc': Lệch nửa thang đo (Half-scale deflection) phương vị và đường trượt (ví dụ: LPV, ILS, MLS, GLS)
- (iii) Độ lệch ngang 'tuyến tính' 2D (LNAV) và 3D (LNAV/VNAV): sai số/độ lệch theo đường bay thông thường phải được giới hạn ở mức $\pm \frac{1}{2}$ giá trị RNP của phương thức bay tương ứng. Cho phép một lần lệch ngắn hạn khỏi tiêu chuẩn này.
- (iv) Độ lệch dọc tuyến tính 3D (ví dụ: Tiếp cận RNP (LNAV/VNAV) sử dụng BaroVNAV): không thấp hơn 75 ft dưới biên dạng dọc tại bất kỳ thời điểm nào và không cao hơn 75 ft trên biên dạng dọc ở độ cao từ 1.000 ft trở xuống so với mức sân bay.

(v) Tất cả các động cơ hoạt động: $\pm 5^\circ$

(iv) Khi giả định hỏng một động cơ: $\pm 10^\circ$

c) Tốc độ:

- (i) Tất cả các động cơ hoạt động: ± 5 kts
- (iv) Khi giả định hỏng một động cơ: $+10$ kts/ -5 kts

Flight Test Tolerance

1. The applicant should demonstrate the ability to:

- a) Operate the aeroplane within its limitations;
- b) Complete all manoeuvres with smoothness and accuracy;
- c) Exercise good judgment and airmanship;

- d) Apply aeronautical knowledge;
 - e) Maintain control of the aeroplane at all times in such a manner that the successful outcome of a procedure or manoeuvre is never seriously in doubt.
2. The following limits are for general guidance. The FE should make allowance for turbulent conditions and the handling qualities and performance of the aeroplane used:
- a) Height:
 - (i) Normal flight ± 100 ft
 - (ii) Starting a go-around at decision height/altitude: $+50$ ft/ -0 ft
 - (iii) Minimum descent height/MAPt/altitude: $+50$ ft/ -0 ft
 - b) Heading or tracking of radio aids:
 - (i) Tracking on radio aids $\pm 5^\circ$
 - (ii) For 'angular' deviations Half-scale deflection, azimuth and glide path (e.g. LPV, ILS, MLS, GLS)
 - (iii) 2D (LNAV) and 3D (LNAV/VNAV) 'linear' lateral deviations: cross-track error/deviation shall normally be limited to $\pm \frac{1}{2}$ of the RNP value associated with the procedure. Brief deviations from this standard up to a maximum of one time the RNP value are allowable.
 - (iv) 3D linear vertical deviations (e.g. RNP APCH (LNAV/VNAV) using BaroVNAV): not more than -75 ft below the vertical profile at any time, and not more than $+75$ ft above the vertical profile at or below $1\,000$ ft above aerodrome level.
 - (v) all engines operating: $\pm 5^\circ$
 - (iv) With simulated engine failure: $\pm 10^\circ$
 - c) Speed:
 - (i) all engines operating: ± 5 kts
 - (iv) With simulated engine failure: $+10$ kts/ -5 kts